

Системное программное обеспечение информационно-вычислительной системы

Выбран вариант: изучение системного программного обеспечения информационно-вычислительной системы.

Операционная система

На исследуемом ПК используется Microsoft Windows 10 Pro (64-разрядная), версия 10.0.19045, сборка 19045. Операционная система является многозадачной и поддерживает одновременное выполнение нескольких приложений.

Многозадачность и многопоточность

Windows использует вытесняющую многозадачность: система распределяет процессорное время между задачами. Также поддерживается многопоточное выполнение приложений, когда один процесс может иметь несколько потоков выполнения.

Защита информации

ОС является многопользовательской. Защита информации обеспечивается учётными записями пользователей, правами доступа к файлам и каталогам, механизмами контроля доступа и возможностью использования шифрования дисков.

Сетевые возможности

На ПК установлен сетевой адаптер Realtek PCIe GbE Family Controller. Также присутствуют системные WAN Miniport для VPN и сетевых подключений: IKEv2, L2TP, PPTP, SSTP, PPPOE, IP, IPv6.

Диагностические и служебные утилиты

Утилита	Назначение
Диспетчер устройств	Просмотр оборудования, драйверов и состояния устройств.
Сведения о системе	Просмотр характеристик ОС, BIOS, процессора, памяти и платы.

Диспетчер задач	Контроль нагрузки CPU, RAM, диска и сети.
Средство диагностики DirectX	Просмотр сведений о DirectX, видео, звуке и системе.
Проверка системных файлов (SFC)	Восстановление повреждённых системных файлов Windows.
Очистка диска	Освобождение места на накопителе.
CHKDSK	Проверка файловой системы и диска.

Вывод. Системное ПО ПК подходит для учебной работы, диагностики оборудования, сетевого взаимодействия и базовой разработки программ.